

Chapitre 13

Les arbres binomiaux

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'arbre à une période

- (a) Décrire le modèle élémentaire à une période : combien d'états le sous-jacent peut-il prendre, et combien d'instruments suffisent à répliquer exactement le paiement de l'option ?
- (b) Écrire la formule du ratio de réplication Δ . Pourquoi la probabilité réelle de hausse du sous-jacent n'apparaît-elle nulle part dans cette formule ?
- (c) Écrire la probabilité risque-neutre p et la formule d'évaluation qui l'utilise. En quel sens p est-elle un artifice de calcul plutôt qu'une croyance sur l'avenir ?
- (d) Pourquoi le prix obtenu par évaluation risque-neutre est-il valable dans le monde réel, où les investisseurs sont pourtant averses au risque ?

Exercice 2 — L'arbre à plusieurs périodes et les options américaines

- (a) Décrire la méthode du calcul à rebours sur un arbre à plusieurs périodes.
- (b) Décrire le traitement d'une option américaine à chaque nœud. Pourquoi la formule de Black-Scholes-Merton ne peut-elle pas reproduire ce traitement ?
- (c) Expliquer pourquoi un put américain peut valoir davantage que son équivalent européen. Que représente l'écart entre les deux prix ?
- (d) Pourquoi le delta d'une option n'est-il pas constant, et quelle conséquence cela a-t-il sur la couverture d'une position optionnelle par rapport à la couverture statique d'un contrat à terme ?

Exercice 3 — Calibrer et étendre le modèle

- (a) Écrire les formules de u et d en fonction de la volatilité. Par quel canal la volatilité entre-t-elle dans le modèle : l'amplitude des mouvements, ou leur probabilité ?
- (b) Pourquoi la volatilité est-elle la principale source de risque de modèle dans l'évaluation par arbre binomial, alors que les autres paramètres ne le sont pas ?
- (c) Décrire l'ajustement unique qui permet d'étendre le modèle à un sous-jacent versant un revenu, à une devise, puis à un contrat à terme. Pourquoi le contrat à terme constitue-t-il un cas limite où le taux sans risque disparaît du numérateur de p ?
- (d) Décrire le comportement de la convergence du prix obtenu par arbre binomial vers celui de Black-Scholes-Merton lorsque le nombre de pas augmente.

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9)

Exercice 4 — Ce que les arbres binomiaux éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 12 montrait qu'une couverture par KR01, calibrée à un instant donné, devient inadaptée dès que le profil de sensibilités du portefeuille change — une cession de titre suffisait à la rendre obsolète. Montrer que le delta de ce chapitre, qui change de nœud en nœud, illustre exactement le même phénomène dans un cadre différent : une couverture delta, elle aussi calculée à un instant précis, n'est correcte qu'à cet instant, et doit être recalculée — rééquilibrée — dès que le sous-jacent bouge, exactement comme le KR01 devait être recalculé dès que la composition du portefeuille changeait.
- (b) Le chapitre 11 mesurait la duration comme la sensibilité de premier ordre du prix obligataire au taux, et introduisait la convexité précisément parce que cette sensibilité — la duration elle-même — variait avec le niveau des taux. Montrer que le delta de ce chapitre joue un rôle rigoureusement analogue à la duration — une sensibilité de premier ordre, ici du prix de l'option au sous-jacent

— et que le fait que ce delta ne soit *pas constant* appelle, par la même logique qu’au chapitre 11, un terme correctif de second ordre pour les variations de grande amplitude du sous-jacent, exactement comme la convexité corrigeait l’approximation par la seule duration.

- (c) Le chapitre 10 avertissait que l’hypothèse des taux à terme réalisés n’est qu’un scénario central servant à définir le portage « sans surprise », non une prévision du marché. Montrer que la probabilité risque-neutre p de ce chapitre pousse cette même idée à son terme logique : p n’est même pas présentée comme un scénario central plausible, mais explicitement comme un pur artifice de calcul, sans aucune prétention à décrire les anticipations réelles du marché — et pourtant, tout comme le taux à terme du chapitre 9 donnait le bon prix sans être une prévision, p donne le bon prix de l’option précisément parce qu’elle est équivalente à la réplication, non parce qu’elle refléterait une quelconque croyance.
- (d) Le chapitre 9 déduisait le taux à terme $f(t_1, t_2)$ des seuls taux comptants $r(t_1)$ et $r(t_2)$, par une pure condition d’absence d’arbitrage, sans avoir besoin d’aucune probabilité ni d’aucune anticipation. Montrer que la probabilité risque-neutre p de ce chapitre s’obtient exactement de la même manière : elle se déduit du portefeuille de réplication — lui-même construit par une condition d’absence d’arbitrage — et non d’une estimation quelconque de la probabilité réelle de hausse, tout comme $f(t_1, t_2)$ se déduisait de $r(t_1)$ et $r(t_2)$ sans qu’aucune probabilité n’intervienne.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Arbre à une période, chiffré

Un actif vaut aujourd’hui $S_0 = 100$. Sur une période de $\Delta t = 0,5$ an, il ne peut que monter d’un facteur $u = 1,12$ ou baisser d’un facteur $d = 0,90$. Le taux sans risque continu est $r = 5\%$. On évalue un call européen de prix d’exercice $K = 100$ et d’échéance Δt .

- (a) Calculer $S_u = S_0 u$ et $S_d = S_0 d$, puis les paiements f_u et f_d du call dans chacun des deux états.
- (b) Calculer le ratio de réplication $\Delta = (f_u - f_d) / (S_u - S_d)$.
- (c) Calculer la probabilité risque-neutre $p = (e^{r\Delta t} - d) / (u - d)$, puis le prix du call $f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$.
- (d) Vérifier ce prix par réplication directe : trouver le montant B placé (ou emprunté) sans risque tel que $\Delta S_u - Be^{r\Delta t} = f_u$, puis calculer $f = \Delta S_0 - B$. Ce résultat est-il cohérent avec celui du (c) ?

Exercice 6 — Arbre à deux périodes et option américaine, chiffrée

On reprend l’actif de l’exercice 5 ($S_0 = 100$, $u = 1,12$, $d = 0,90$, $r = 5\%$, $\Delta t = 0,5$ an par période) sur deux périodes (un an au total), pour évaluer un put de prix d’exercice $K = 100$, européen puis américain.

- (a) Calculer les trois valeurs terminales S_{uu} , S_{ud} , S_{dd} , puis les paiements du put à l’échéance dans chacun des trois états.
- (b) Au nœud bas $S_d = 90$ (après une période), calculer la valeur de continuation du put, puis sa valeur intrinsèque $\max(K - S_d, 0)$. L’exercice anticipé y est-il optimal pour le détenteur d’un put américain ?
- (c) Au nœud haut $S_u = 112$, comparer de même continuation et valeur intrinsèque. En déduire, par calcul à rebours, le prix du put américain et celui du put européen (sans jamais comparer à la valeur intrinsèque) au nœud initial.
- (d) Calculer la prime d’exercice anticipé (l’écart entre les deux prix du (c)). Ce résultat est-il cohérent avec la condition d’exercice anticipé identifiée au (b) ?